부모용 진행 안내 · 물의 이온화와 pH

고2 과학 · 화학산염기와산화환원 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-PHSCALE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 붉은 양배추 지시약(부모가 미리 만들어 식힘), 투명한 컵 5개, 레몬즙, 식초, 물, 베이킹 소다, 세숫비누, 숟가락, 흰 종이, 보안경(또는 안경), 활동지
- **안전:** 붉은 양배추 지시약은 부모가 뜨거운 물로 우려 만들고, 완전히 식힌 뒤 씁니다. 아이는 뜨거운 물을 다루지 않습니다.
- **안전:** 실험하는 용액은 맛보지 않고, 코를 대고 깊이 냄새 맡지 않습니다. 보안경(없으면 안경)을 씁니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻은 뒤 부모에게 알립니다.
- **안전:** 식품 재료(레몬즙·식초·베이킹 소다·붉은 양배추)와 세숫비누만 씁니다. 청소용 약품은 쓰지 않습니다. 염산·수산화 나트륨 수용액은 문제와 그림으로만 다룹니다.
- **안전:** 실험이 끝나면 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고, 컵을 씻고, 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물의 자동 이온화($H_2O + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$)를 설명하고, 25 °C에서 $[H_3O^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$임을 이용해 한쪽 농도에서 다른 쪽 농도를 구하며 용액의 성질을 판단한다.
확인 자동 이온화(S03), 물의 이온화 상수(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S12 ①②), 활동지 3
성공 기준 순수한 물의 $[H_3O^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ M, $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-3}$ M일 때 $[OH^-] = 1 \times 10^{-11}$ M임을 구하고 산성이라고 판단한다.

목표 B $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-n}$ M이면 pH = n임을 이용해 pH를 구하고, pH 1 차이가 $[H_3O^+]$ 10배 차이임을 알며, 양배추 지시약으로 집 용액의 pH를 어림해 산성도를 비교한다.
확인 pH(S06), 연습(S07), pH 사다리 예상·활동·결과(S08~S10), 오개념(S11), 혼자 하기(S12 ③④), 마무리(S14), 활동지 1·2·4
성공 기준 0.1 M HCl은 pH 1, 0.001 M NaOH는 pH 11이라고 구하고, pH 2와 pH 4의 $[H_3O^+]$가 100배 차이 난다고 말하며, 집 용액 다섯 가지를 pH 순서로 늘어놓는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 산과 염기
- 몰 농도

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(산과 염기, 몰 농도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
10^{-5}가 10^{-7}보다 작은 수라고 생각한다(지수가 작으니 수도 작다).	소수로 바꾸어(0.00001과 0.0000001) 비교하게 한다(S05, S16).
pH 차이를 그대로 배수로 생각한다(pH 2와 pH 4는 2배 차이).	pH 1 차이가 10배임을 색 띠 아래 농도로 보이고 토끼·곰 비교로 확인한다(S06, S11).
$[OH^-]$가 주어졌을 때 그 지수를 그대로 pH로 쓴다.	Kw로 $[H_3O^+]$를 먼저 구한 뒤 pH를 구하게 한다(S07 ④, S12 ②, S14).

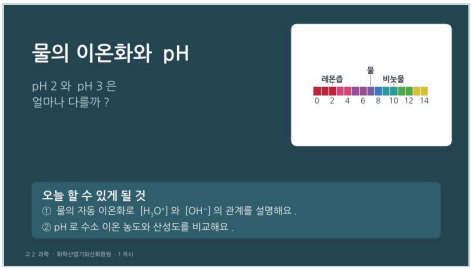
오늘 다루지 않는 것 물의 자동 이온화와 하이드로늄 이온, 25 °C에서 물의 이온화 상수 $K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$, $[H_3O^+]$와 $[OH^-]$의 크기로 산성·중성·염기성 판단, $[H_3O^+]$가 10의 거듭제곱일 때의 pH(pH = n), pH 1 차이 = 10배, 양배추 지시약으로 집 용액의 pH 어림(고1과 같은 어림값)을 다룬다. 소수 pH의 로그 계산, pOH, 약산의 이온화 정도와 이온화 상수, 온도에 따른 Kw 변화의 값, 혼합 용액의 pH는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(산과 염기, 몰 농도)	약 2분	—
S03	물의 자동 이온화	약 4분	A
S04	물의 이온화 상수	약 3분	A
S05	안내받는 연습($[H_3O^+]$와 $[OH^-]$)	약 3분	A
S06	pH	약 4분	B
S07	안내받는 연습(pH)	약 3분	B
S08	예상하기(pH 사다리)	약 1분	B
S09	양배추 지시약으로 pH 어림하기	약 5분	B
S10	결과 정리(pH 사다리)	약 3분	B
S11	오개념 비교(pH와 배수)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B

S14	마무리 확인(pH 비교)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(이온과 거듭제곱)	약 4분	—

장별 안내



S01 **물의 이온화와 pH** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

순수한 물 속에도 아주 적은 양의 H_3O^+와 OH^-가 있다는 것과, 산성도를 pH라는 수로 비교한다는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “고1에서 레몬즙은 pH 약 2, 식초는 약 3이었지? pH 2와 3은 얼마나 차이 날까?”
- “순수한 물에는 이온이 전혀 없을까?”

예상 답

- “조금 차이 나요.”(오늘 10배 차이라는 것을 배웁니다)
- “없을 것 같아요.”

막히면

- 고1 ‘산과 염기’ 활동지의 양배추 지시약 색을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 붉은 양배추 지시약(부모가 미리 만들어 식혀 둠), 투명한 컵 5개, 레몬즙, 식초, 물, 베이킹 소다, 세숫비누, 숟가락, 흰 종이, 보안경(또는 안경), 활동지.
- 색 띠의 색과 pH 값은 대략적인 예입니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(산과 염기, 몰 농도) · 약 2분

고1 ‘산과 염기’의 이온과 pH, 앞 차시 ‘몰 농도’, 그리고 10의 거듭제곱을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 이온화 식을 떠올려 봐.”
- “④ 10^{-3}은 1을 10으로 몇 번 나눈 수야?”

정답

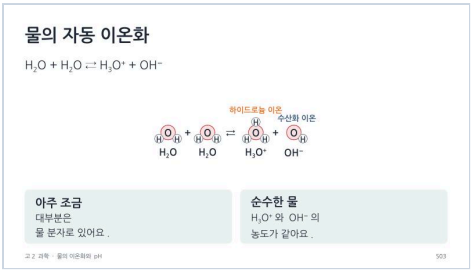
- ① H^+(수소 이온)
- ② OH^-(수산화 이온)
- ③ 중성
- ④ 0.001

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고1 ‘산과 염기’와 앞 차시 ‘몰 농도’를 다시 합니다.

주의

- ④의 10의 거듭제곱 읽기가 오늘 계산의 바탕입니다. 10^{-3} = 1/1000 = 0.001입니다.



S03 **물의 자동 이온화** · 물의 자동 이온화 · 약 4분

순수한 물에서도 물 분자끼리 H^+를 주고받아 아주 적은 양의 하이드로늄 이온(H_3O^+)과 수산화 이온(OH^-)이 생깁니다: $H_2O + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$. 이를 물의 자동 이온화라 합니다. 반응은 양쪽 방향으로 함께 일어나 대부분은 물 분자로 있습니다. H_3O^+는 간단히 H^+로 쓰기도 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 물 분자에서 무엇이 오른쪽 물 분자로 옮겨 갔어?”
- “순수한 물에서 H_3O^+와 OH^-의 수는 어떨까?”

예상 답

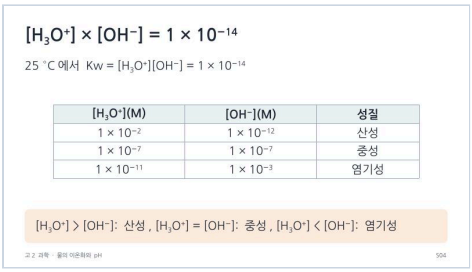
- “H^+ 하나요.” “같아요. 하나씩 함께 생기니까요.”

막히면

- 입자 모형에서 H 공 하나를 손가락으로 옮겨 보게 합니다.

주의

- H_3O^+의 루이스 구조는 앞 차시 ‘결합의 극성과 루이스 구조’에서 그렸습니다(O에 비공유 전자쌍 1개).
- $\rightleftarrows$는 양쪽 방향의 반응이 함께 일어난다는 뜻입니다. 평형 상수 계산은 다루지 않습니다.



S04 **$[H_3O^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$** · 물의 이온화 상수 · 약 3분

25 °C에서 물과 수용액의 $[H_3O^+]$와 $[OH^-]$를 곱한 값은 언제나 1×10^{-14}로 일정하며, 이를 물의 이온화 상수(Kw)라 합니다. 순수한 물은 $[H_3O^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ M입니다. 산을 넣어 $[H_3O^+]$가 커지면 $[OH^-]$는 그만큼 작아집니다. 지수로 보면 두 지수의 합이 14입니다(예: $10^{-2} \times 10^{-12} = 10^{-14}$).

이렇게 말해 보세요

- “산성 줄에서 두 농도를 곱하면?”
- “$[H_3O^+]$가 1×10^{-2}이면 $[OH^-]$의 지수는 어떻게 구해?”

예상 답

- “1×10^{-14}요.” “14 − 2 = 12라서 1×10^{-12}요.”

막히면

- $10^{-2} \times 10^{-12}$는 지수끼리 더한다는 것(2 + 12 = 14)만 확인합니다.

주의

- [ ]는 몰 농도(M)를 뜻합니다.
- Kw는 온도에 따라 달라집니다. 이 차시는 25 °C만 다룹니다.



S05 농도를 구해요 · 안내받는 연습([H_3O^+]와 [OH^-]) · 약 3분

도움을 받으며 Kw로 [H_3O^+]와 [OH^-]를 서로 구하고 성질을 판단합니다 (목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "두 지수의 합이 14가 되게 해."
- "③은 NaOH가 모두 이온화해 [OH^-]가 0.01 M이야. 이걸 10의 거듭제곱으로 쓰면?"

정답

- ① 1×10^{-7} M
- ② 1×10^{-11} M
- ③ [OH^-] = 1×10^{-2} M, [H_3O^+] = 1×10^{-12} M
- ④ 산성($1 \times 10^{-5} > 1 \times 10^{-7}$)

막히면

- S04의 표에서 같은 줄을 찾아 비교하게 합니다.

주의

- ④에서 '지수 5가 7보다 작으니 농도도 작다'고 하면 거듭제곱의 크기를 거꾸로 본 것입니다(M1). 10^{-5} = 0.00001이 10^{-7} = 0.0000001보다 큽니다.



S06 pH로 나타내요 · pH · 약 4분

[H_3O^+]는 아주 작은 수라 다루기 불편하므로 pH = −log[H_3O^+]로 나타냅니다. 이 차시에서는 [H_3O^+] = 1×10^{-n} M이면 pH = n으로만 씁니다. 순수한 물은 pH 7, 0.1 M HCl(1×10^{-1} M)은 pH 1입니다. pH가 1 작아지면 [H_3O^+]는 10배 커집니다.

이렇게 말해 보세요

- "[H_3O^+] = 1×10^{-4} M이면 pH는?"
- "pH 1과 pH 4 중 [H_3O^+]가 큰 쪽은? 몇 배야?"

예상 답

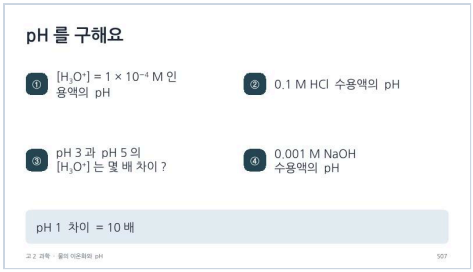
- "4요." "pH 1이요. 1000배요."

막히면

- 색 띠 아래 [H_3O^+]의 지수와 pH 숫자가 같다는 것만 먼저 짚습니다.

주의

- log 계산(소수 pH, 예: pH 2.4)은 다루지 않습니다. 10의 거듭제곱 꼴만 씁니다.
- pH가 작을수록 산성이 강하다는 것은 고1에서 배운 내용과 같습니다.



S07 **pH를 구해요** · 안내받는 연습(pH) · 약 3분

도움을 받으며 $[H_3O^+]$와 pH를 서로 바꾸고 산성도를 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "먼저 $[H_3O^+]$를 1×10^{-n} 꼴로 써."
- "④는 $[OH^-]$부터 구한 뒤 $[H_3O^+]$로 바꿔."

정답

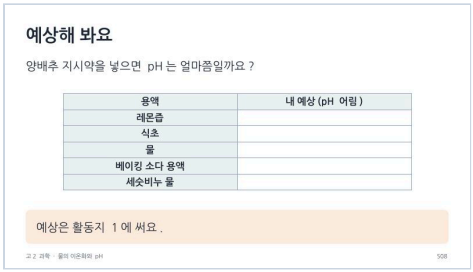
- ① 4
- ② 1(0.1 M = 1×10^{-1} M)
- ③ 100배(pH 3 쪽이 큼)
- ④ 11($[OH^-] = 1 \times 10^{-3}$, $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-11}$)

막히면

- S06의 색 띠 아래 $[H_3O^+]$를 보며 pH 숫자와 맞춰 보게 합니다.

주의

- ③에서 2배라고 하면 pH 차이를 그대로 배수로 본 것입니다(M2).



S08 **예상해 봐요** · 예상하기(pH 사다리) · 약 1분

다섯 가지 집 용액에 양배추 지시약을 넣기 전에 pH를 어림해 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "가장 pH가 작을 것 같은 용액은? 가장 클 것 같은 용액은?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 고1 활동을 기억하면 레몬즙·식초는 산성, 베이킹 소다·비누는 염기성이라고 합니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S09 pH 사다리를 만들어요 · 양배추 지시약으로 pH 어림하기 · 약 5분

흰 종이 위에 투명한 컵 5개를 놓고 용액을 2숟가락씩, 양배추 지시약을 1숟가락씩 넣어 저은 뒤, 활동지 2의 색 띠와 비교해 pH를 어림하고 pH가 작은 것부터 늘어놓습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “색 띠에서 가장 비슷한 색을 찾아 그 아래 숫자를 읽어.”
- “컵을 pH가 작은 것부터 한 줄로 놓아 사다리를 만들어 보자.”

예상 답

- 레몬즙 빨간색(약 2), 식초 분홍색(약 3), 물 보라색(약 7), 베이킹 소다 용액 파란색~청록색(약 8), 세숫비누 물 청록색~초록색(약 9~10)

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S10에서 정리합니다.

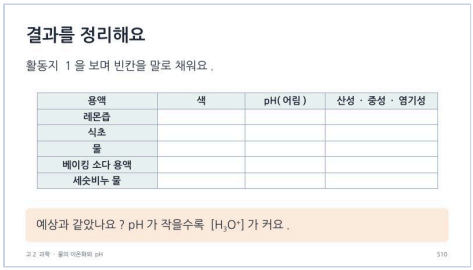
막히면

- 색이 애매하면 두 칸 사이의 값(예: 8~9)으로 써도 됩니다.

주의

- 지시약은 부모가 뜨거운 물로 미리 만들어 완전히 식힌 뒤 씁니다. 아이는 뜨거운 물을 다루지 않습니다.
- 용액은 맛보지 않고 보안경을 씁니다. 숟가락은 용액마다 헹궈 씁니다. 끝나면 물과 함께 싱크대에 버리고 손을 씻습니다.

안전: 용액은 맛보지 않고, 보안경을 써요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(pH 사다리) · 약 3분

색과 어림한 pH를 정리하고, pH로 $[H_3O^+]$를 비교합니다(목표 B). 레몬즙(약 2)은 베이킹 소다 용액(약 8)보다 $[H_3O^+]$가 약 10^6배(100만 배) 큽니다.

이렇게 말해 보세요

- “pH가 가장 작은 용액은? 가장 큰 용액은?”
- “레몬즙과 베이킹 소다 용액의 $[H_3O^+]$는 몇 배 차이 날까?”

예상 답

- “레몬즙이요. 비눗물이요.” “pH가 6 차이니까 10을 여섯 번 곱한 100만 배요.”

막히면

- pH 차이만큼 10을 곱한다는 것을 손가락으로 세며 확인합니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 지시약의 진하기, 비누의 종류, 수돗물에 따라 색이 조금 다릅니다.
- 식초·레몬즙의 산은 약산이라 10배로 묽혀도 pH가 1만큼 커지지 않습니다(노트에서만).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(pH와 배수) · 약 2분

pH 차이를 그대로 배수로 보는 오해(M2)를 거듭제곱으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “pH 2의 $[H_3O^+]$는? pH 4는?”
- “1×10^{-2}는 1×10^{-4}의 몇 배야?”

예상 답

- “1×10^{-2} M, 1×10^{-4} M이요.” “100배요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. pH가 1 작아질 때마다 $[H_3O^+]$는 10배가 되므로 pH 2는 pH 4보다 $10 \times 10 = 100$배 크다.

막히면

- 0.01과 0.0001을 소수로 써서 비교하게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S12부터 이어 갑니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 Kw로 농도를 구하고(A), pH를 구해 산성도를 비교하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 지수의 합이 14인지 확인해.”

정답

- ① 1×10^{-7} M, pH 7
- ② $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-10}$ M, pH 10
- ③ 2
- ④ 1000배(pH 3 쪽이 큼)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 지수의 합은?”, “pH 1 차이는 몇 배?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 거듭제곱과 pH의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 $[OH^-]$의 지수가 4면 $[H_3O^+]$의 지수는?”

정답

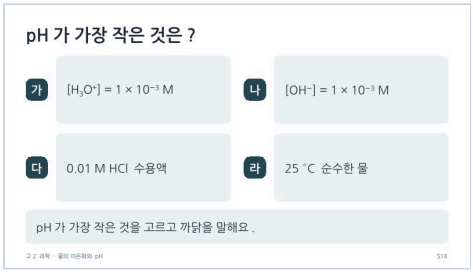
- ① 1×10^{-7} M, 7 ② 1×10^{-10} M, 10 ③ 2 ④ 1000배

막히면

- ①②가 틀리면 S04로, ③④가 틀리면 S06·S11로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 pH 4라고 하면 $[OH^-]$를 $[H_3O^+]$로 착각한 것(M3), ④에서 3배라고 하면 M2입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **pH가 가장 작은 것은?** · 마무리 확인(pH 비교) · 약 2분

처음 보는 선택지에서 농도를 pH로 바꾸어 비교하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “네 용액의 pH를 하나씩 구해 봐.”

정답

- 다. 0.01 M HCl은 $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-2}$ M로 pH 2이다. 가는 pH 3, 나는 $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-11}$ M로 pH 11, 라는 pH 7이다.

막히면

- 선택지 옆에 $[H_3O^+]$를 1×10^{-n} 꼴로 적게 합니다.

주의

- 나를 고르면 $[OH^-]$를 $[H_3O^+]$로 본 것입니다(M3). 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “25 °C에서 $[H_3O^+]$와 $[OH^-]$를 곱하면? pH 1 차이는 몇 배?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “1×10^{-14}요. 10배요.”

정답

- ① 1×10^{-7} M
- ② 5
- ③ 12

막히면

- S04, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘중화 반응의 양적 관계’에서는 $H_3O^+(H^+)$와 OH^-의 몰수가 같아지는 점으로 식초의 농도를 구합니다. 오늘 만든 양배추 지시약을 냉장고에 두었다가 다시 씁니다(2~3일 안).



S16 **보충: 이온과 거듭제곱** · 선수 학습 보충(이온과 거듭제곱) · 약 4분

S02가 흔들리면 산·염기의 이온과 10의 거듭제곱 읽기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “HCl은 물에서 어떻게 이온화해?”
- “10^{-2}는 소수로 얼마야?”

정답

- $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
- 0.01

막히면

- $10^{-1} = 0.1$, $10^{-2} = 0.01$처럼 소수점 아래 자리 수를 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘산과 염기’와 앞 차시 ‘몰 농도’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	레몬즙 빨간색 약 2 산성 / 식초 분홍색 약 3 산성 / 물 보라색 약 7 중성 / 베이킹 소다 용액 파란색~청록색 약 8 염기성 / 세숫비누 물 청록색~초록색 약 9~10 염기성(예상은 어떤 답이든 괜찮음, 색은 대략)
2	색 띠(활동용)

3	1×10^{-13}, 1, 산성 / 1×10^{-7}, 7, 중성 / 1×10^{-9}, 9, 염기성 / 1×10^{-10}, 4, 산성
4	pH가 6 차이 나므로 10을 6번 곱한 1000000배(10^{6}배), 레몬즙 쪽이 큼
5	① 1×10^{-7} M ② 5 ③ 12

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 이온·거듭제곱 흔들림(보충 S16) □
S08~S10 pH 사다리: 색으로 pH를 어림하고 배수로 비교 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 10^{-5}가 10^{-7}보다 작다고 봄(M1) □ pH 차이를 그대로 배수로 봄(M2) □ [OH^{-}]로 pH를 구함(M3) □

메모: _____